

Seconde — Fractions et puissances

Fiche d'exercices du chapitre

I — Nombres relatifs et priorités

Exercice 1 : Calculs sur les relatifs

Calculer :

$$A = -9 - 7$$

$$B = 14 - (-11)$$

$$C = -6 \times 7$$

$$D = (-8) \times (-5)$$

$$E = \frac{-(-27)}{-9}$$

$$F = -13 + (-4)$$

Exercice 2 : Priorités de calcul

Calculer en respectant les priorités :

$$A = 8^2 - 3 \times (-6)$$

$$B = -7 - 4^2$$

$$C = 6 + (-9 + 5) \times 4$$

$$D = -36 \div (-4) \times 2^2$$

Exercice 3 : Parenthèses

Calculer en respectant les priorités :

$$A = 20 - 4 \times (3 - 8)$$

$$B = 5 \times (-3) + 2^3$$

$$C = -48 \div (2 \times (-3))$$

$$D = 3 - 2 \times (5 - (1 - 6))$$

II — Additionner et soustraire des fractions

Exercice 4 : Même dénominateur

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$$

$$B = \frac{-2}{9} + \frac{7}{9}$$

$$C = \frac{5}{7} - \frac{9}{7}$$

$$D = \frac{-3}{11} - \frac{-8}{11}$$

$$E = \frac{7}{12} + \frac{-1}{12}$$

$$F = \frac{-7}{4} - \frac{5}{4}$$

Exercice 5 : Dénominateurs différents

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{2}{5} + \frac{3}{4}$$

$$B = \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$$

$$C = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$$

$$D = \frac{3}{8} - \frac{5}{6}$$

$$E = -\frac{2}{3} - \frac{4}{5}$$

$$F = -\frac{7}{6} + \frac{5}{4}$$

Exercice 6 : Avec un nombre entier

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = 3 - \frac{5}{4}$$

$$B = -2 - \frac{3}{5}$$

$$C = -4 + \frac{17}{6}$$

$$D = \frac{9}{2} - 4$$

Exercice 7 : Avec une lettre

x désigne un nombre. Écrire chaque expression avec une seule fraction :

$$A = 3x - \frac{x}{4}$$

$$B = \frac{2}{5}x - 3$$

$$C = 2 - \frac{x-1}{3}$$

$$D = \frac{2x+1}{3} - x$$

III — Multiplier et diviser des fractions

Exercice 8 : Simplifier avant de calculer

Simplifier, puis calculer, sans effectuer les produits :

$$A = \frac{-4 \times 9}{6 \times 10}$$

$$B = \frac{24 \times (-35)}{(-21) \times 10}$$

$$C = \frac{26 \times (-9)}{15 \times 39}$$

$$D = \frac{14 \times (-15)}{(-10) \times 21}$$

Exercice 9 : Simplifier avec des lettres

Simplifier (a et b sont des nombres non nuls) :

$$A = \frac{15 \times 8 \times 14}{35 \times 6 \times 4}$$

$$B = \frac{3x \times 20}{4 \times 5}$$

$$C = \frac{6a \times 5b}{10b \times 9}$$

$$D = \frac{4a \times 9}{6 \times 2a}$$

Exercice 10 : Produits

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{5}{4} \times \frac{-3}{7}$$

$$B = \frac{-2}{5} \times \frac{4}{3}$$

$$C = -5 \times \frac{3}{8}$$

$$D = \frac{-7}{-3} \times \frac{2}{-5}$$

$$E = \frac{-4}{5} \times \frac{-4}{9}$$

$$F = \frac{3}{-8} \times \frac{-5}{-7}$$

Exercice 11 : Quotients

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{2}{5} \div \frac{3}{7}$$

$$B = \frac{5}{4} \div \frac{7}{3}$$

$$C = \frac{3}{4} \div 6$$

$$D = 6 \div \frac{-2}{5}$$

$$E = \frac{4}{9} \div \frac{-5}{2}$$

$$F = 3 \div \frac{-4}{7}$$

IV — Fractions et priorités de calcul

Exercice 12 : Respecter les priorités

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{5}{12} - \frac{-3}{4}$$

$$B = \frac{7}{10} - \frac{-2}{5}$$

$$C = -\frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3}$$

$$D = \frac{9}{14} + \frac{5}{7} \times \frac{7}{10}$$

Exercice 13 : Parenthèses et lettres

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right)$$

$$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \right) \times \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right)$$

$$C = \frac{3x}{4} - \frac{x-2}{6}$$

$$D = \frac{3x}{4} \times \frac{8}{9}x$$

Exercice 14 : Fractions de fractions

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$$A = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$$

$$B = \frac{\frac{6}{-35}}{\frac{-9}{14}}$$

$$C = \frac{\frac{7}{4}}{-14}$$

$$D = \frac{2 - \frac{3}{5}}{\frac{3}{4} - \frac{5}{2}}$$

V — Produit en croix

Exercice 15 : Justifier le produit en croix

Le nombre x vérifie $\frac{3x-1}{4} = \frac{x+3}{2}$.

- 1) Expliquer pourquoi x vérifie aussi $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.
- 2) En déduire la valeur de x .

Exercice 16 : Premières équations

Résoudre par le produit en croix :

$$a) \frac{x}{4} = \frac{5}{3}$$

$$b) \frac{4-x}{3} = \frac{x+2}{5}$$

$$c) \frac{2+x}{-3} = \frac{5}{6}$$

$$d) \frac{2x-1}{3} = \frac{x+4}{-2}$$

Exercice 17 : S'entraîner

Résoudre, puis vérifier la solution :

$$a) \frac{x}{5} = \frac{3}{8}$$

$$b) \frac{4}{9} = \frac{x}{6}$$

$$c) \frac{x+2}{5} = \frac{2x-3}{4}$$

$$d) \frac{2x+1}{3} = \frac{3x-2}{4}$$

Exercice 18 : Plusieurs fractions (1)

Résoudre en multipliant chaque terme par un dénominateur commun :

$$a) x + \frac{x}{5} = 18$$

$$b) \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 5$$

$$c) \frac{t}{3} - \frac{t+1}{5} = 1$$

$$d) \frac{3t-1}{2} + \frac{t-2}{3} = 2t$$

Exercice 19 : Plusieurs fractions (2)

Résoudre :

$$a) \frac{y}{2} + \frac{3y}{4} = \frac{y}{3} - 22$$

$$b) \frac{y+7}{3} = \frac{y-1}{2} - \frac{y}{4}$$

$$c) \frac{z-4}{3} - \frac{z-6}{12} = \frac{2z-15}{9}$$

$$d) \frac{3z+2}{5} - \frac{2z-1}{2} = \frac{3-6z}{10}$$

VI — Fractions et problèmes

Exercice 20 : Fraction d'une quantité

Calculer :

- a) les trois quarts de 120 € ;
- b) les deux cinquièmes de 35 kg ;
- c) les cinq sixièmes de 90 min ;
- d) les deux tiers des trois quarts des 48 élèves d'un niveau.

Exercice 21 : Le festival

Un festival peut accueillir 1 200 spectateurs. Les cinq sixièmes des places sont vendues en prévente, puis les trois quarts des places restantes sur place. Combien de places restent invendues ?

Exercice 22 : L'anniversaire de Lina

Lina reçoit 120 € pour son anniversaire. Elle en dépense le tiers en jeux vidéo, puis les trois huitièmes de ce qui lui reste en vêtements.

- a) Quelle fraction de la somme reçue lui reste-t-il ?
- b) Combien a-t-elle dépensé pour chaque achat ? Combien lui reste-t-il ?

Exercice 23 : Le budget d'une association

Une association consacre les deux cinquièmes de son budget annuel au matériel, puis les trois quarts de ce qui reste aux sorties. Il reste alors 270 € pour les frais de fonctionnement.

- a) Quelle fraction du budget représentent les sorties ? les frais de fonctionnement ?
- b) Quel est le budget annuel de l'association ?

VII — Puissances

Exercice 24 : Calculer des puissances

Calculer :

$$A = 3^4$$

$$B = (-2)^4$$

$$C = 4^{-2}$$

$$D = (-3)^{-3}$$

$$E = 10^{-3}$$

$$F = 25^0$$

$$G = 7^{-1}$$

$$H = (-9)^1$$

Exercice 25 : Écriture décimale

Donner l'écriture décimale de :

$$A = 10^{-3}$$

$$B = 10^{-7}$$

$$C = 10^5$$

$$D = 10^0$$

Exercice 26 : Puissances et priorités

Calculer :

$$A = 2 + 5^2$$

$$B = (2 + 5)^2$$

$$C = 2 - 5^2$$

$$D = 3^3 + 2^4$$

$$E = 2^4 \times 3^2$$

$$F = (-3)^3 + 2^5$$

Exercice 27 : Puissances et priorités (suite)

Calculer :

$$A = (3^3 - 4^2) \times 10^2$$

$$B = (-3)^2 + 4^2 \times 10^{-1}$$

$$C = (-4)^2 - 10^2 \div 5^2$$

$$D = 10^2 \times (-1)^7 - (-2)^5$$

Exercice 28 : Des calculs plus longs

Calculer :

$$A = 20 - 3^2 \times (6 - 2 \times 4)^2 \quad B = \frac{5^3 - 5 \times 4^2}{3^4 - 6 \times 3^2}$$

$$C = \frac{6 \times 7 - 2^5}{5 \times 2^3 - (3 \times 2)^2}$$

Exercice 29 : Des résultats en fraction

Écrire sous forme de fraction simplifiée :

$$A = (-3)^{-2} + 2 \times 10^{-1} \quad B = \frac{3^2 - (-2)^3}{10^{-1}}$$

$$C = 2^{-2} - 10^{-1} \quad D = (2^5 - 4^2) \times (-4)^{-2}$$

VIII — Règles de calcul sur les puissances**Exercice 30 : Produits**

Écrire sous la forme a^n :

$$A = 3^4 \times 3^7 \quad B = (-5)^3 \times (-5)^5$$

$$C = 7^2 \times 7^{-6} \quad D = x^3 \times x \times x^5$$

Exercice 31 : Quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$$A = \frac{6^9}{6^4} \quad B = \frac{(-3)^8}{(-3)^5}$$

$$C = \frac{y^{12}}{y^9} \quad D = \frac{2^{-4}}{2^3}$$

$$E = \frac{4^{-1}}{4^6} \quad F = \frac{x^{-5}}{x^{-9}}$$

Exercice 32 : Produits et quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$$A = \frac{3^{10} \times 3^4}{3^5 \times 3^6} \quad B = \frac{x^5}{x^7 \times x^4}$$

$$C = \frac{2^4 \times 2^7}{2^3 \times 2^{-2}} \quad D = \frac{(y^2)^5}{y^3 \times y^4}$$

Exercice 33 : Toutes les règles

Simplifier, puis calculer :

$$A = \frac{(5^2)^{-2} \times 3}{(5 \times 3)^{-3}} \quad B = \frac{3^4 \times 10^5 \times 3^{-4} \times 10^2}{(3^3)^{-1} \times (10^2)^{-4}}$$

Exercice 34 : Calculer et simplifier

Simplifier (b est non nul) :

$$A = \frac{2^6 \times 10^{-3} \times (2^3)^2 \times (10^{-1})^4}{2^{10} \times 10^{-5}} \quad B = \frac{b^2 \times (b^{-3})^3}{(b^4)^2}$$

IX — Notation scientifique**Exercice 35 : Entiers et décimaux**

Donner la notation scientifique de :

$$A = 274\,000 \quad B = 0,000\,61$$

$$C = 38\,200\,000 \quad D = 0,000\,000\,29$$

$$E = 56\,300 \quad F = 0,000\,073\,08$$

Exercice 36 : Produits par une puissance de 10

Donner la notation scientifique de :

$$A = 532 \times 10^3 \quad B = 64 \times 10^{-5}$$

$$C = 481,7 \times 10^8 \quad D = 0,036 \times 10^{-4}$$

Exercice 37 : Un calcul jusqu'au bout

Donner la notation scientifique de

$$E = \frac{35 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^3)^3}{14 \times 10^5}.$$

Exercice 38 : Deux expressions

On pose

$$A = \frac{3 \times 10^{1500}}{12 \times 10^{1502}} \quad \text{et} \quad B = \frac{6,4 \times 10^2 - 340 \times 10^{-1}}{1,01 \times 10^2}.$$

- 1) Donner la notation scientifique de A .
- 2) Montrer que B est un nombre entier.

Exercice 39 : La lumière de la Lune

La lumière parcourt environ 3×10^8 m par seconde. La Lune est à environ 384 000 km de la Terre.

- 1) Écrire la distance Terre-Lune en mètres, en notation scientifique.
- 2) Combien de temps la lumière renvoyée par la Lune met-elle pour nous parvenir ?